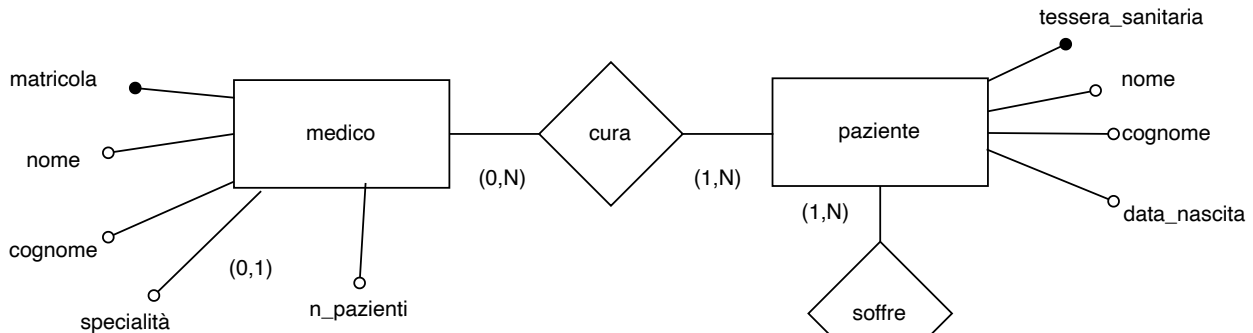


# Ristrutturazione di uno schema ER

- attributi derivati
- attributi multivalore
- attributi composti (compositi)
- gerarchie di generalizzazione

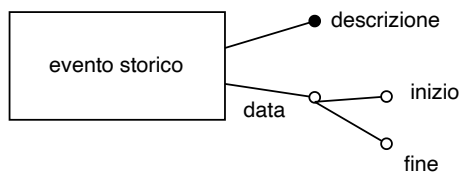


Nella ristrutturazione di uno schema ER è possibile introdurre attributi derivati per materializzare valori derivati da conteggi frequentemente richiesti (convenienza prestazionale).

E' il caso di `medico.n_pazienti` che memorizza il numero di pazienti di ciascun medico

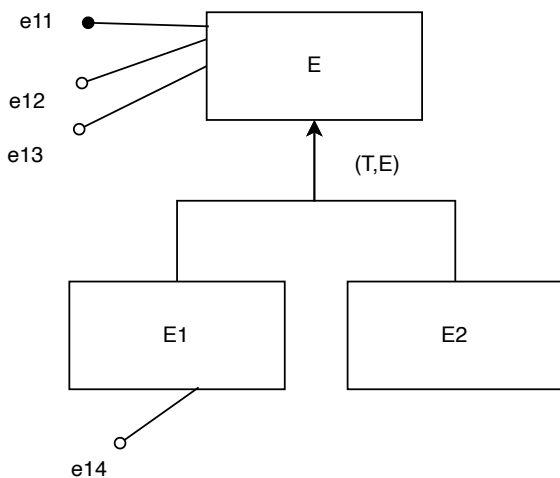
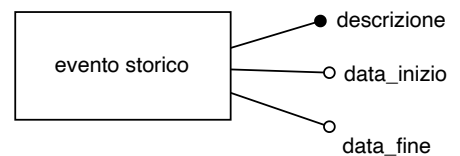
**vincolo extra-schema:** l'attributo `n_pazienti` è derivato e contiene il conteggio dei pazienti di ciascun medico. Si dovrà predisporre una funzionalità attiva (trigger) per mantenere il valore di `n_pazienti` aggiornato in base alle variazioni sull'associazione "cura"

La risoluzione di un attributo multivalore prevede la creazione di un'entità debole. Esempio: `paziente.patologie`

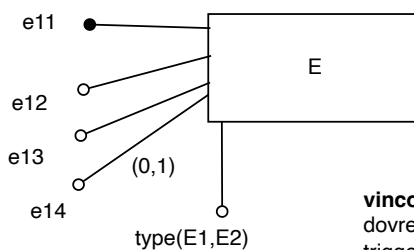


Un attributo composto può essere ristrutturato in due modi diversi:

- avere un unico attributo che concatena i sottocampi
- avere un attributo dell'entità per ogni sottocampo (scelta adottata in questo esempio)



## accorpamento nell'entità padre



**vincolo extra-schema:** dovremo controllare con un trigger che `e14` sia not null se l'individuo è di tipo `E1`

## Modello relazionale dell'accorpamento nell'entità padre:

$E(e11, e12, e13, e14^*, type)$

**(T,S):** se la gerarchia è sovrapposta l'attributo `type` deve prevedere un valore anche per le sovrapposizioni (nell'esempio serve un valore `E12` per le istanze che sono sia di tipo `E1` sia di tipo `E2`)

**(P,E):** l'attributo `type` diventa opzionale (0,1)

**(P,S):** si deve prevedere la combinazione dei due casi precedenti

## mantenimento delle sole entità figlie

**Modello relazionale del mantenimento delle sole entità figlie:**

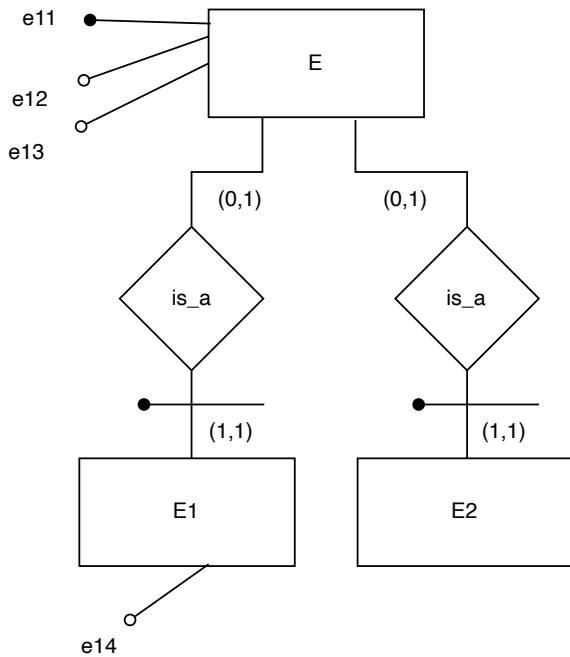
**E1**(e11, e12, e13, e14)

**E2**(e11, e12, e13)



se la gerarchia è sovrapposta, gli individui che appartengono sia a E1 sia a E2 vengono memorizzati in ciascuna entità (duplicazione)  
**Questa strategia NON è applicabile se la gerarchia è parziale**

## mantenimento di tutte le entità



**Modello relazionale del mantenimento di tutte le entità**

**E**(e11, e12, e13)

**E1**(e11, e14)

**E2**(e11)

**CHIAVI ESTERNE**

E1.e11 -> E.e11

E2.e11 -> E.e11